



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA.**



NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

Programación Orientada a Objetos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Practica Punto de venta

ALUMNO:

José Luis Fayad Torres

DOCENTE:

MTI. Luis Alberto Mendoza San Juan

FECHA DE ENTREGA:

05/07/2026

Grado: 3º

Grupo: "A"

HUEJUTLA, HGO

Julio de 2026.

Base de datos MySQL

Se creó la base de datos PuntoDB en MySQL, utilizando SQLyog. Dentro de la base se crearon las tablas usuarios y productos, de acuerdo con el script solicitado en la actividad.

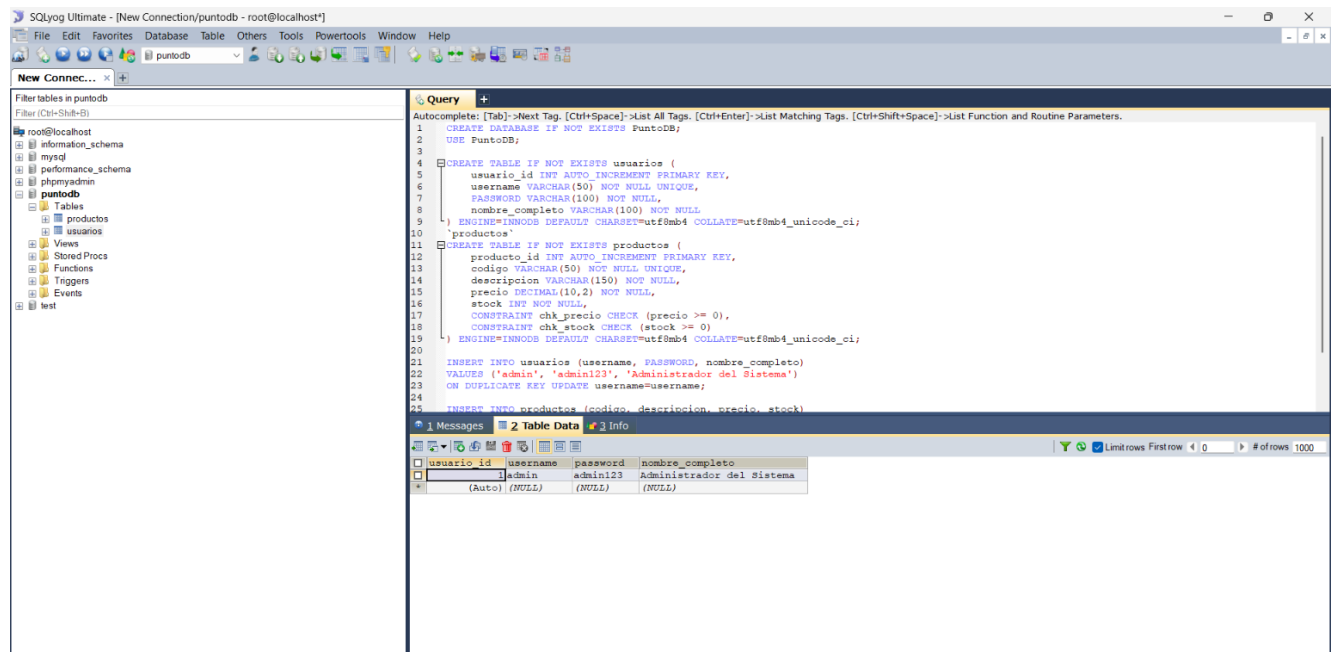


Tabla usuarios

La tabla usuarios se utilizó para validar el acceso al sistema. Se insertó el usuario de prueba:

Usuario: admin

Contraseña: admin123

Nombre: Administrador del Sistema

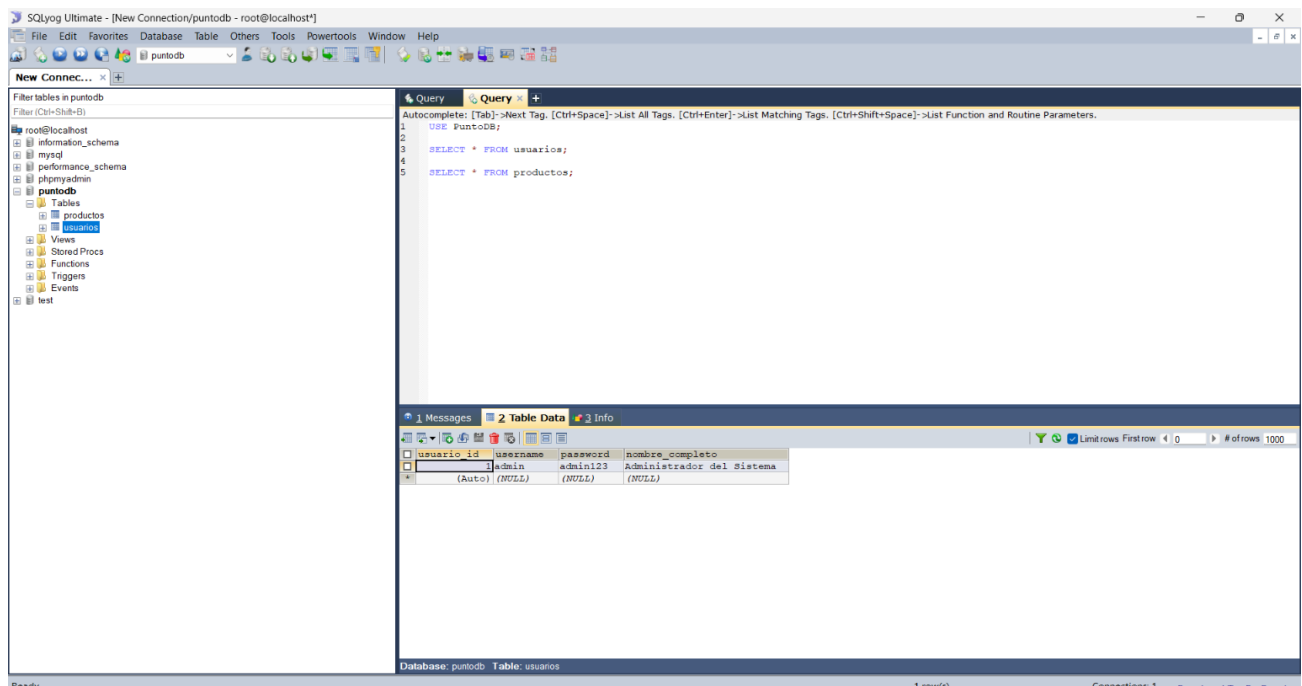
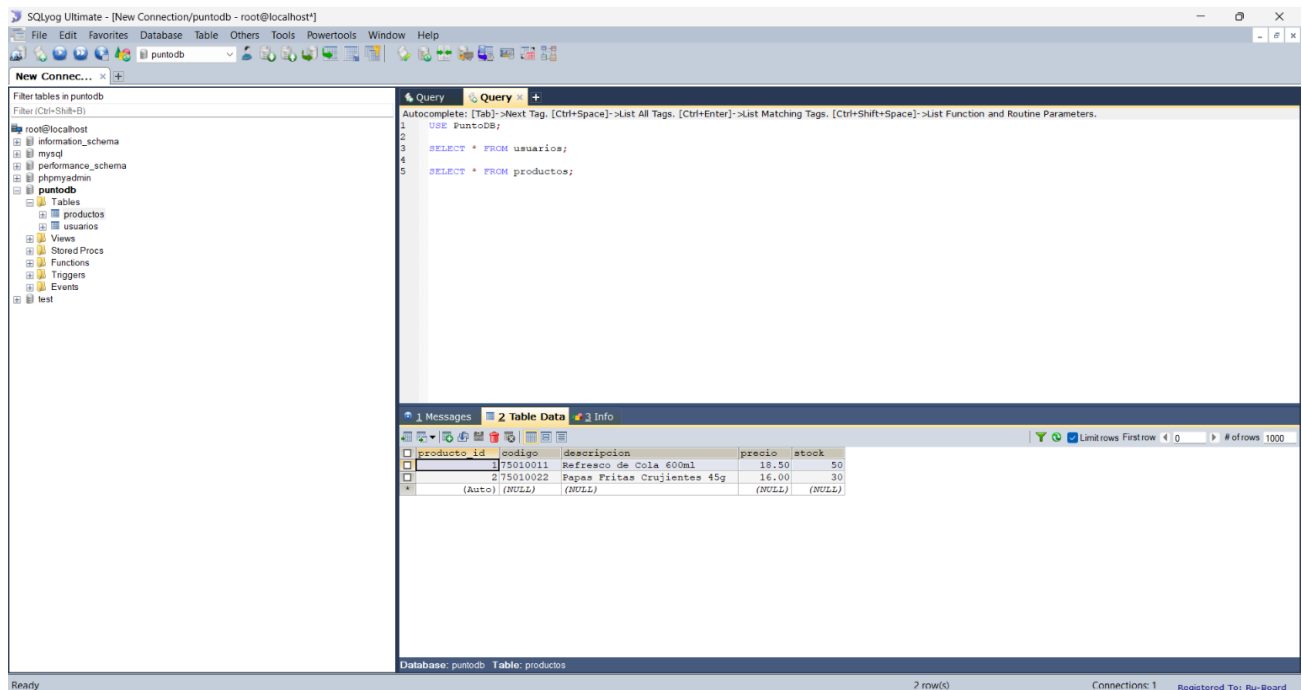


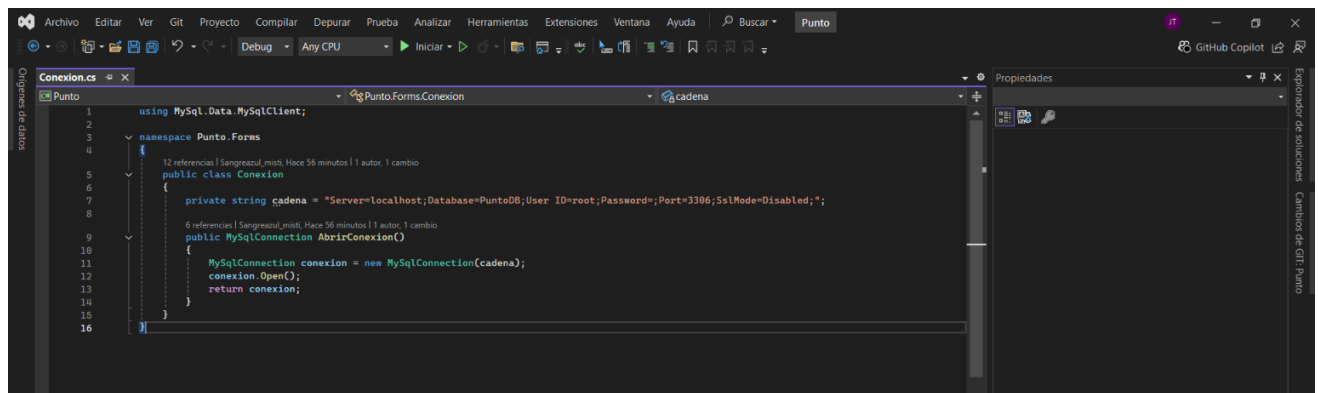
Tabla productos

La tabla productos almacena los datos del catálogo. Se agregaron registros iniciales para comprobar que el sistema cargara la información en el DataGridView.



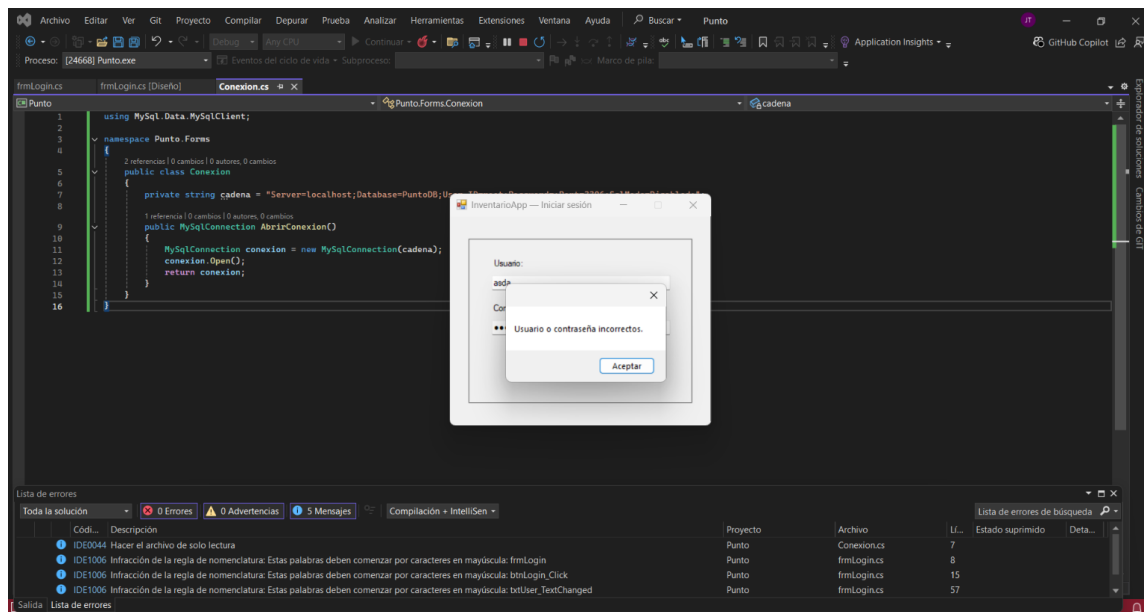
Clase Conexion.cs

Se creó la clase Conexion.cs para manejar la conexión con MySQL. Esta clase contiene la cadena de conexión y el método AbrirConexion(), evitando poner la conexión directamente en los formularios.



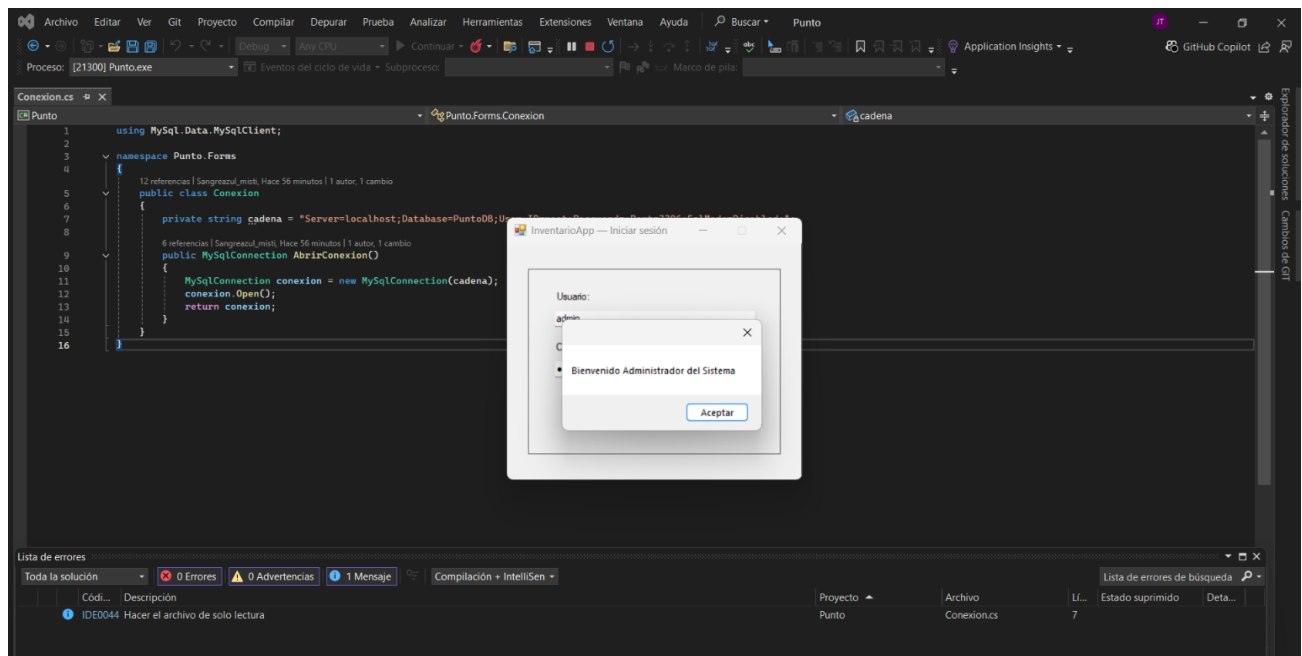
Login fallido

Se probó el inicio de sesión con datos incorrectos. El sistema mostró un mensaje indicando que el usuario o contraseña eran incorrectos.



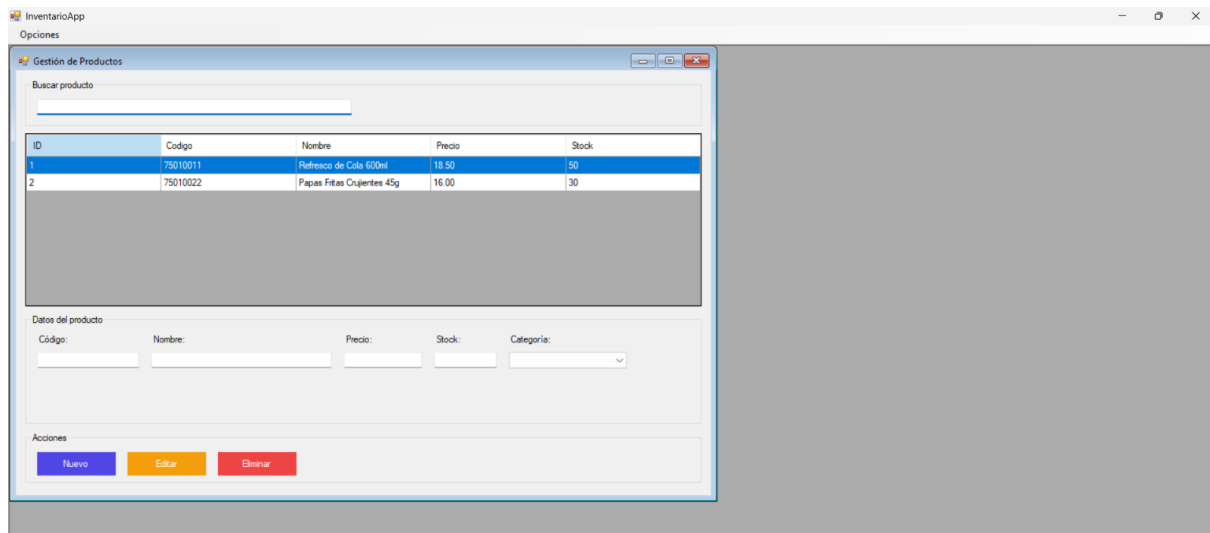
Login exitoso

Se probó el acceso con el usuario correcto admin y la contraseña admin123. El sistema mostró el mensaje de bienvenida y abrió el formulario principal.



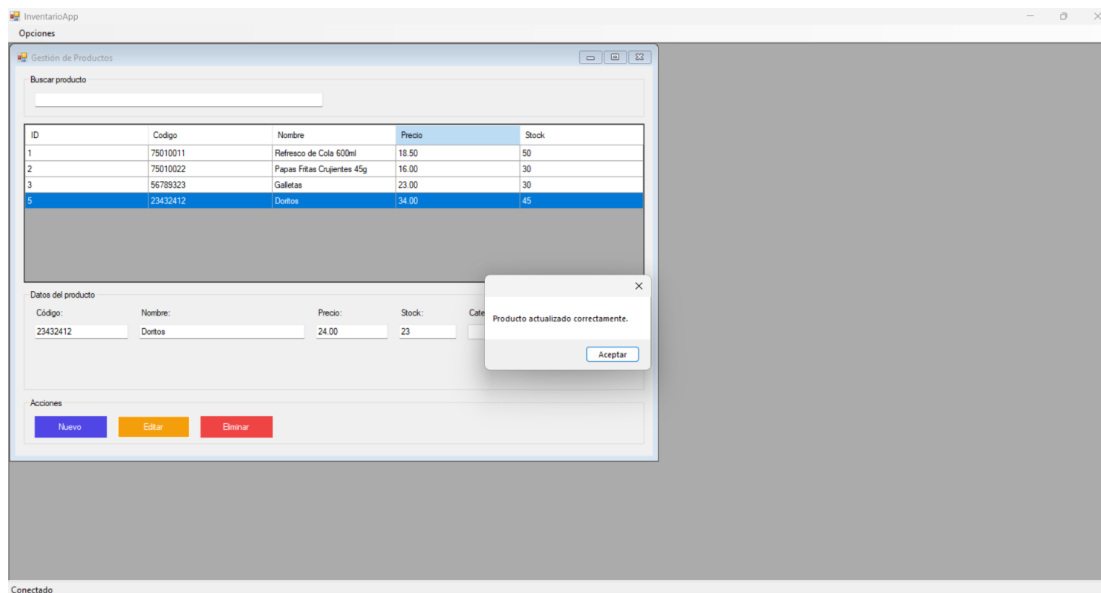
Carga de productos

Al abrir el formulario de productos, los registros guardados en MySQL se cargaron automáticamente en el DataGridView.



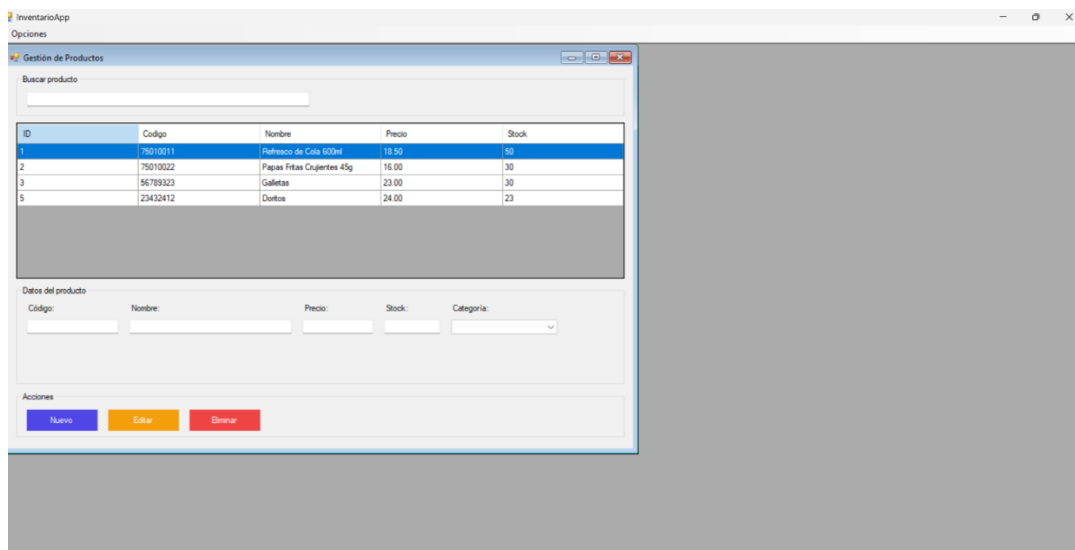
Insertar producto

Se registró un producto nuevo llenando los campos de código, nombre, precio y stock. El sistema validó los datos y guardó el producto en MySQL.



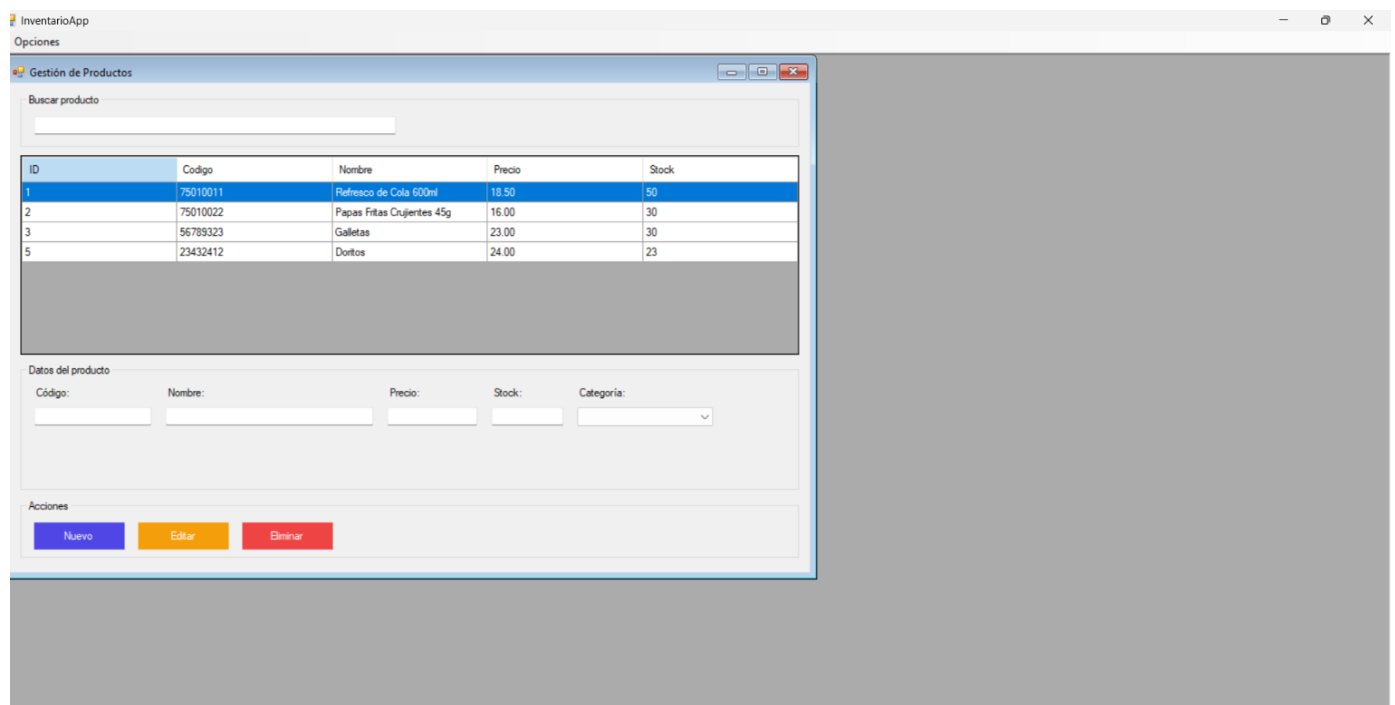
Seleccionar producto

Al dar clic sobre un producto en el DataGridView, sus datos se cargaron automáticamente en las cajas de texto para poder editarlos o eliminarlos.



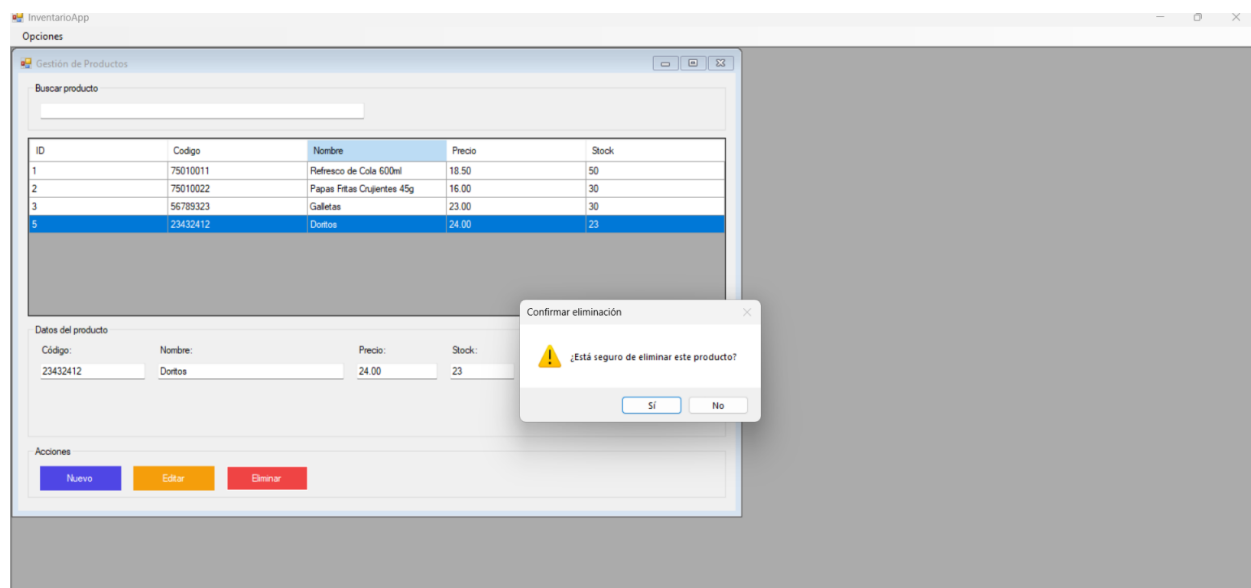
Editar producto

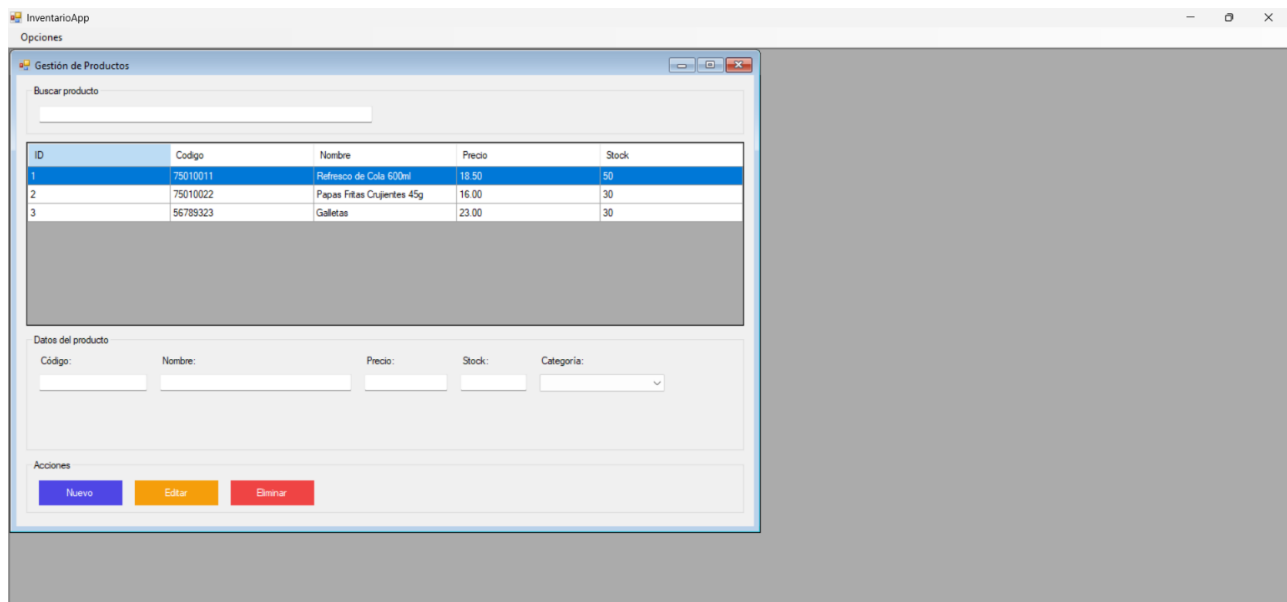
Se modificó la información de un producto seleccionado y se actualizó en la base de datos usando su ID.



Eliminar producto

Se seleccionó un producto y se presionó el botón eliminar. Antes de borrarlo, el sistema pidió confirmación mediante un MessageBox.





Código fuente

Se anexó el código de las clases y formularios principales usados en la práctica:

Conexion.cs

```
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Punto.Forms
{
    public class Conexion
    {
        private string cadena = "Server=localhost;Database=PuntoDB;User
ID=root;Password=;Port=3306;SslMode=Disabled;";

        public MySqlConnection AbrirConexion()
        {
            MySqlConnection conexion = new MySqlConnection(cadena);
            conexion.Open();
            return conexion;
        }
    }
}
```

frmLogin.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;
```

```

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmLogin : Form
    {
        public frmLogin()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnLogin_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            if (txtUser.Text == "" || txtPassword.Text == "")
            {
                MessageBox.Show("Ingreso usuario y contraseña.");
                return;
            }

            try
            {
                Conexion conexion = new Conexion();

                using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
                {
                    string consulta = "SELECT nombre_completo FROM usuarios WHERE username = @usuario
AND password = @password";

                    MySqlCommand comando = new MySqlCommand(consulta, conn);
                    comando.Parameters.AddWithValue("@usuario", txtUser.Text);
                    comando.Parameters.AddWithValue("@password", txtPassword.Text);

                    object resultado = comando.ExecuteScalar();

                    if (resultado != null)
                    {
                        MessageBox.Show("Bienvenido " + resultado.ToString());

                        frmPrincipal principal = new frmPrincipal();
                        this.Hide();
                        principal.Show();
                    }
                    else
                    {
                        MessageBox.Show("Usuario o contraseña incorrectos.");
                    }
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Error al conectar con la base de datos: " + ex.Message);
            }
        }

        private void txtUser_TextChanged(object sender, System.EventArgs e)
        {
        }

        private void txtPassword_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
        }
    }
}

```

frmProductos.cs

```

using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmProductos : Form
    {
        public frmProductos()
        {
            InitializeComponent();

            this.Load -= frmProductos_Load;
            this.Load += frmProductos_Load;

            btnNuevo.Click -= btnNuevo_Click;
            btnNuevo.Click += btnNuevo_Click;

            btnEditar.Click -= btnEditar_Click;
            btnEditar.Click += btnEditar_Click;

            btnEliminar.Click -= btnEliminar_Click;
            btnEliminar.Click += btnEliminar_Click;

            dgvProductos.CellClick -= dgvProductos_CellClick;
            dgvProductos.CellClick += dgvProductos_CellClick;

            txtBusqueda.TextChanged -= txtBusqueda_TextChanged;
            txtBusqueda.TextChanged += txtBusqueda_TextChanged;
        }

        private void frmProductos_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            CargarProductos();
        }

        private void CargarProductos()
        {
            try
            {
                Conexion conexion = new Conexion();

                using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
                {
                    string consulta = "SELECT producto_id AS ID, codigo AS Codigo, descripcion AS
Nombre, precio AS Precio, stock AS Stock FROM productos";

                    MySqlDataAdapter adaptador = new MySqlDataAdapter(consulta, conn);
                    DataTable tabla = new DataTable();
                    adaptador.Fill(tabla);

                    dgvProductos.DataSource = tabla;
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Error al cargar productos: " + ex.Message);
            }
        }

        private void LimpiarCampos()
        {
            lblId.Text = "0";
            txtCodigo.Clear();
            txtNombre.Clear();
            txtPrecio.Clear();
            txtStock.Clear();
        }

        private void btnNuevo_Click(object sender, EventArgs e)
        {

```

```

== "")
    if (txtCodigo.Text == "" || txtNombre.Text == "" || txtPrecio.Text == "" || txtStock.Text
    {
        MessageBox.Show("Llene todos los campos.");
        return;
    }

    if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out decimal precio))
    {
        MessageBox.Show("El precio debe ser un número válido.");
        return;
    }

    if (!int.TryParse(txtStock.Text, out int stock))
    {
        MessageBox.Show("El stock debe ser un número entero.");
        return;
    }

    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
        {
            string consulta = "INSERT INTO productos (codigo, descripcion, precio, stock)
VALUES (@codigo, @descripcion, @precio, @stock)";

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand(consulta, conn);
            comando.Parameters.AddWithValue("@codigo", txtCodigo.Text);
            comando.Parameters.AddWithValue("@descripcion", txtNombre.Text);
            comando.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);
            comando.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);

            comando.ExecuteNonQuery();

            MessageBox.Show("Producto guardado correctamente.");
            CargarProductos();
            LimpiarCampos();
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al guardar producto: " + ex.Message);
    }
}

private void dgvProductos_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex >= 0)
    {
        DataGridViewRow fila = dgvProductos.Rows[e.RowIndex];

        lblId.Text = fila.Cells["ID"].Value.ToString();
        txtCodigo.Text = fila.Cells["Codigo"].Value.ToString();
        txtNombre.Text = fila.Cells["Nombre"].Value.ToString();
        txtPrecio.Text = fila.Cells["Precio"].Value.ToString();
        txtStock.Text = fila.Cells["Stock"].Value.ToString();
    }
}

private void btnEditar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lblId.Text == "0" || lblId.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Seleccione un producto para editar.");
        return;
    }

    if (txtCodigo.Text == "" || txtNombre.Text == "" || txtPrecio.Text == "" || txtStock.Text
    {

```

```

        MessageBox.Show("Llene todos los campos.");
        return;
    }

    if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out decimal precio))
    {
        MessageBox.Show("El precio debe ser un número válido.");
        return;
    }

    if (!int.TryParse(txtStock.Text, out int stock))
    {
        MessageBox.Show("El stock debe ser un número entero.");
        return;
    }

    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
        {
            string consulta = "UPDATE productos SET codigo = @codigo, descripcion = @descripcion, precio = @precio, stock = @stock WHERE producto_id = @id";

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand(consulta, conn);
            comando.Parameters.AddWithValue("@codigo", txtCodigo.Text);
            comando.Parameters.AddWithValue("@descripcion", txtNombre.Text);
            comando.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);
            comando.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);
            comando.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);

            comando.ExecuteNonQuery();

            MessageBox.Show("Producto actualizado correctamente.");
            CargarProductos();
            LimpiarCampos();
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al editar producto: " + ex.Message);
    }
}

private void btnEliminar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lblId.Text == "0" || lblId.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Seleccione un producto para eliminar.");
        return;
    }

    DialogResult respuesta = MessageBox.Show(
        "¿Está seguro de eliminar este producto?",
        "Confirmar eliminación",
        MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Warning
    );

    if (respuesta == DialogResult.No)
    {
        return;
    }

    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
        {
            string consulta = "DELETE FROM productos WHERE producto_id = @id";

```

```

        MySqlCommand comando = new MySqlCommand(consulta, conn);
        comando.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);

        comando.ExecuteNonQuery();

        MessageBox.Show("Producto eliminado correctamente.");
        CargarProductos();
        LimpiarCampos();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al eliminar producto: " + ex.Message);
    }
}

private void txtBusqueda_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
        {
            string consulta = "SELECT producto_id AS ID, codigo AS Codigo, descripcion AS
Nombre, precio AS Precio, stock AS Stock FROM productos WHERE descripcion LIKE @busqueda OR codigo LIKE
@busqueda";

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand(consulta, conn);
            comando.Parameters.AddWithValue("@busqueda", "%" + txtBusqueda.Text + "%");

            MySqlDataAdapter adaptador = new MySqlDataAdapter(comando);
            DataTable tabla = new DataTable();
            adaptador.Fill(tabla);

            dgvProductos.DataSource = tabla;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al buscar producto: " + ex.Message);
    }
}

private void dgvProductos_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    dgvProductos_CellClick(sender, e);
}
}
}

```

Repositorio GitHub

El proyecto fue subido a un repositorio público de GitHub para evidenciar el control de versiones y los cambios realizados durante la práctica.

Repositorio:

[https://github.com/JoseLFTorres/Practica-Punto-de-venta-. -](https://github.com/JoseLFTorres/Practica-Punto-de-venta-.)

Conclusión

Con esta práctica se logró conectar una aplicación Windows Forms con una base de datos MySQL. También se implementó el login con consultas parametrizadas y el CRUD de productos, permitiendo guardar, consultar, editar y eliminar registros desde el sistema. Además, se usaron validaciones y bloques try-catch para evitar errores durante la ejecución.